

평가원이 던지는 힌트

따끈따끈한 9월 모의평가 두 문제 보겠습니다.

〈2027학년도 9월 모의평가 공통 10번〉

상수 a ($a > 1$)에 대하여 직선 $y = 7$ 이 두 곡선 $y = 16a^x$, $y = \frac{1}{4}a^x$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{AB} = 4$ 일 때, a 의 값은? [4점]

〈2027학년도 9월 모의평가 미적분 30번〉

함수 $f(x) = 2^{2x + \frac{1}{2} \cos \pi x}$ 의 역함수 $g(x)$ 는 양의 실수 전체의 집합에서 연속인 도함수를 갖는다.

$$\frac{1}{4} \int_{f(1)}^{f(3)} g(x) dx + \int_{f(0)}^{f(2)} \frac{2^{4g(x)} g'(x)}{x} dx = \frac{q}{p} \sqrt{2}$$

일 때, $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

먼저 공통 10번을 보겠습니다. 두 곡선의 식을 살짝 바꾸면

$$y = 16a^x = a^{x+\log_a 16} = a^{x+4\log_a 2}, \quad y = \frac{1}{4}a^x = a^{x+\log_a \frac{1}{4}} = a^{x-2\log_a 2}$$

이므로 평행이동을 생각하면 자연스럽게 $\overline{AB} = 6\log_a 2$ 임을 알 수 있습니다. 따라서

$$6\log_a 2 = 4 \longrightarrow \log_a 2 = \frac{2}{3} \longrightarrow \log_2 a = \frac{3}{2} \longrightarrow a = 2^{3/2} = 2\sqrt{2}$$

가 됩니다. 이 문항에서 지수함수의 x 축 방향으로의 평행이동과 상수배가 동일함을 명심하고 미적분 30번을 보겠습니다. (이 문항에서 숫자 7은 장식이라는 사실도!)

미적분 30번입니다. 두 번째 항에서 치환적분 냄새를 맡았습니다. $g(x) = t$ 라 하면 $g'(x) dx = dt$ 이므로

$$[2] = \int_{f(0)}^{f(2)} \frac{2^{4g(x)} g'(x)}{x} dx = \int_0^2 \frac{2^{4t}}{f(t)} dt$$

입니다. 먼저 $f(t)$ 를 대입하면

$$[2] = \int_0^2 \frac{2^{4t}}{f(t)} dt = \int_0^2 2^{4t} \cdot 2^{-2t - \frac{1}{2} \cos \pi t} dt = \int_0^2 2^{2t - \frac{1}{2} \cos \pi t} dt$$

인데, 아마 여기서 막힐 겁니다. 그러니 다른 항도 살펴봅시다. 기출문제를 열심히 봤다면 다음 식을 떠올릴 수 있습니다.

$$[1] = \frac{1}{4} \int_{f(1)}^{f(3)} g(x) dx = \frac{3f(3) - f(1)}{4} - \frac{1}{4} \int_1^3 f(x) dx$$

감을 잡으셨나요?

이제 머릿속에서

- $2t - \frac{1}{2} \cos \pi t$ 와 $f(x) = 2x + \frac{1}{2} \cos \pi x$ 의 위화감
- 적분 구간 $[0, 2]$ 와 $[1, 3]$ 의 길이가 같다는 사실
- 삼각함수의 성질을 이용한 정적분 식 조작 [기출문제의 경험]
- 지수함수의 x 축 방향 평행이동 [평가원의 힌트: 공통 10번]

이 모든 것을 합쳐서 뭔가 적분 구간을 평행이동하고 싶다는 욕구가 들어야 합니다.
여기서 마지막 항목은 평행이동으로 $\frac{1}{4}$ 을 얻는다는 확신을 얻기 위해 꼭 필요합니다.

$$\begin{aligned}[2] &= \int_0^2 2^{2t - \frac{1}{2} \cos \pi t} dt \\&= \int_1^3 2^{2(t-1) - \frac{1}{2} \cos \pi(t-1)} dt \\&= \int_1^3 2^{2t-2 + \frac{1}{2} \cos \pi t} dt \\&= \frac{1}{4} \int_1^3 f(t) dt\end{aligned}$$

임을 알 수 있고, 따라서

$$(\text{준 식}) = [1] + [2] = \frac{3f(3) - f(1)}{4} = \frac{47}{2}\sqrt{2}$$

이므로 $p + q = 47 + 2 = 49$ 입니다.

솔직히 저도 다음 기출문제가 없었다면 많이 헤맸을 겁니다.

— 〈2025년 7월 학력평가 미적분 30번〉 —

함수 $f(x) = \int_0^x e^{\cos \pi t} dt$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 실수 전체의 집합에서 도함수가 연속인 함수 $h(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$h(g(x) + 2) = 2x^3 + 6f(1)x^2 + 1$$

을 만족시킨다. $\int_3^7 \frac{h'(x)}{f(x)} dx = k \times \{f(1)\}^2$ 일 때, 실수 k 의 값을 구하시오. [4점]

기출문제 많이 푸세요.